



**Universidade do Minho**

## **Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026**

### **Relatório de Projeto : ....**

**André Marques - A111634 , Bruno Freitas - A110016 ,  
João Ribeiro - A111041 , Tiago Santos - A110313 , Nelson  
Antunes - A110360**

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

**Resumo** José Bumblebee demonstrou, ao longo da sua carreira académica, uma grande paixão por partilhar conhecimento e organizar eventos. Contudo, a falta de uma estrutura centralizada provocava a perda de detalhes importantes e dificultava a gestão de inscrições e de pagamentos. Perante esta situação, considerou que a solução para o problema passaria pela criação de um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) que permitisse armazenar e organizar de forma estruturada toda a informação da sua plataforma *EvenSync*, tendo encomendado o seu desenvolvimento a um grupo de alunos da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho.

Este documento descreve o processo de desenvolvimento realizado pela equipa de alunos. Numa fase inicial, o cliente expôs a necessidade de criação de uma base de dados e definiu o contexto em que esta seria desenvolvida. Seguiu-se a definição do plano de execução do projeto e do método de levantamento de requisitos. Os requisitos foram recolhidos através de entrevistas detalhadas com o cliente, sendo posteriormente organizados e validados de forma estruturada.

Com base nos requisitos identificados, procedeu-se à criação e documentação de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER), que foi posteriormente transformado num modelo lógico relacional. Este modelo foi normalizado até à Terceira Forma Normal (3FN), de modo a garantir a integridade dos dados e a redução de redundância. A validação do modelo lógico foi realizada através da definição e análise de interrogações recorrendo à álgebra relacional.

O modelo lógico validado foi convertido para um modelo físico no Sistema de Gestão de Bases de Dados MySQL. Nesta fase foram criados utilizadores da base de dados com diferentes níveis de privilégio, procedeu-se ao povoamento da base de dados e à implementação das interrogações em SQL. Adicionalmente, foram definidas vistas de utilização, índices, bem como alguns procedimentos, funções e gatilhos essenciais, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras de negócio, melhorar o desempenho das consultas e assegurar a consistência dos dados armazenados.

**Área de Aplicação:** Desenho e Arquitetura de Sistemas de Bases de Dados

**Palavras-Chave:** Bases de Dados, Diagramas Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional, Normalização de Bases de Dados Relacionais, Álgebra Relacional, SQL, MySQL

# Índice

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Definição do Sistema .....                                                       | 1  |
| 1.1   | Contexto de aplicação.....                                                       | 1  |
| 1.2   | Motivação e Objetivos do Trabalho .....                                          | 1  |
| 1.3   | Análise de Viabilidade do Processo .....                                         | 2  |
| 1.4   | Recursos e Equipa de Trabalho.....                                               | 3  |
| 1.5   | Plano de Execução do Projeto .....                                               | 3  |
| 2     | Levantamento e Análise de Requisitos .....                                       | 4  |
| 2.1   | Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado ...                    | 4  |
| 2.2   | Organização dos Requisitos Levantados .....                                      | 4  |
| 2.2.1 | Critérios de Classificação.....                                                  | 4  |
| 2.2.2 | Organização dos Requisitos Levantados .....                                      | 5  |
| 2.2.3 | Resumo dos Requisitos Identificados.....                                         | 7  |
| 2.2.4 | Ligação à Fase Seguinte.....                                                     | 7  |
| 2.3   | Análise e Validação Geral dos Requisitos .....                                   | 7  |
| 3     | Modelação Conceptual.....                                                        | 9  |
| 3.1   | Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada .....                           | 9  |
| 3.2   | Identificação e Caracterização das Entidades .....                               | 10 |
| 3.2.1 | Entidade: Evento .....                                                           | 11 |
| 3.2.2 | Entidade: Organizador.....                                                       | 11 |
| 3.2.3 | Entidade: Sessão .....                                                           | 12 |
| 3.2.4 | Entidade: Orador .....                                                           | 12 |
| 3.2.5 | Entidade: Participante.....                                                      | 12 |
| 3.2.6 | Entidade: Inscrição.....                                                         | 13 |
| 3.2.7 | Entidade: Pagamento.....                                                         | 13 |
| 3.3   | Identificação e Caracterização dos Relacionamentos .....                         | 14 |
| 3.4   | Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades .....                 | 14 |
| 3.5   | Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido.....                          | 14 |
| 4     | Modelação Lógica .....                                                           | 14 |
| 4.1   | Construção do Modelo de Dados Lógico .....                                       | 14 |
| 4.2   | Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido .....                       | 14 |
| 4.3   | Normalização dos dados .....                                                     | 14 |
| 4.4   | Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador.....                          | 14 |
| 5     | Implementação Física.....                                                        | 14 |
| 5.1   | Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada ....                     | 14 |
| 5.2   | Criação de utilizadores da base de dados .....                                   | 14 |
| 5.3   | Povoamento da base de dados .....                                                | 14 |
| 5.4   | Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de<br>crescimento anual)..... | 14 |
| 5.5   | Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL .....                  | 14 |
| 5.6   | Tradução das interrogações do utilizador para SQL .....                          | 14 |
| 5.7   | Indexação do Sistema de Dados .....                                              | 14 |

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 5.8 | Implementação de procedimentos, funções e gatilhos ..... | 14 |
| 6   | Conclusão e Trabalho Futuro .....                        | 14 |
| 7   | Bibliografia .....                                       | 14 |

## Lista de Figuras

## Lista de Tabelas

|   |                                             |    |
|---|---------------------------------------------|----|
| 1 | Plano de Execução do Projeto .....          | 4  |
| 2 | Requisitos de Descrição do EvenSync .....   | 5  |
| 3 | Requisitos de Manipulação do EvenSync ..... | 6  |
| 4 | Requisitos de Controlo do EvenSync .....    | 6  |
| 5 | Entidades do Sistema EvenSync .....         | 10 |

# 1 Definição do Sistema

## 1.1 Contexto de aplicação

José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, sempre nutriu uma paixão pela partilha de conhecimento e pelos eventos académicos que ao longo da sua carreira organizou e frequentou.

Após a sua reforma, ao continuar ligado ao mundo dos eventos, deparou-se repetidamente com um problema que conhecia bem: a organização de eventos era, na sua grande maioria, fragmentada e ineficiente, assente em processos manuais e ferramentas dispersas que dificultavam a gestão dos participantes, horários e recursos.

Determinado a encontrar uma solução, José Bumblebee decidiu colocar a sua experiência ao serviço de um novo projeto e criar uma plataforma própria de gestão de eventos — assim nasceu a EvenSync.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, José Bumblebee estabeleceu uma parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, que se propôs a desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional capaz de suportar toda a informação associada ao EvenSync. O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade dos dados, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz de eventos de diferentes tipologias e a interação entre os vários intervenientes no processo.

## 1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

Atualmente, a maioria das organizações que promove eventos recorre a um conjunto fragmentado de ferramentas para gerir as diferentes componentes do processo: folhas de cálculo para controlo de inscrições, plataformas de email para comunicação com participantes, sistemas de pagamento independentes e documentos isolados para a gestão de salas e horários. Foi precisamente este cenário que José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, encontrou ao continuar ligado ao mundo dos eventos após a sua reforma. Habitado a organizar e participar em conferências e seminários académicos, deparou-se repetidamente com a mesma realidade: a informação encontrava-se dispersa, sem qualquer ligação entre si, tornando-se cada vez mais difícil de manter — um participante inscrito não estava automaticamente associado à sua fatura, nem ao certificado que lhe devia ser emitido.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar análises eficazes sobre a atividade da organização. Dados sobre taxas de ocupação de salas, participação por tipo de evento ou receitas geradas ficavam inacessíveis ou exigiam um esforço manual considerável para serem compilados. Determinado a

resolver este problema, José Bumblebee decidiu tomar a iniciativa e criar a sua própria solução.

Perante esta situação, e em parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, considerou-se que a solução passaria por um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, gerir e consultar toda a informação associada aos eventos de forma estruturada e duradoura. Inspirados por esta necessidade, definiram-se os seguintes objetivos para o EvenSync:

- Estruturar a informação relacionada com eventos, participantes, oradores, salas, inscrições, pagamentos e certificados, suportando múltiplas tipologias de eventos em simultâneo;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de dados, garantindo que a informação se mantém organizada, íntegra e facilmente acessível;
- Apoiar a gestão operacional dos eventos, fornecendo mecanismos de consulta, vistas e relatórios que respondam às necessidades dos utilizadores do sistema;
- Assegurar a integridade referencial dos dados através da definição rigorosa de restrições, procedimentos e gatilhos;
- Garantir o crescimento contínuo do sistema sem comprometer o seu desempenho, através de uma indexação adequada e de uma estimativa realista do espaço em base de dados.

### 1.3 Análise de Viabilidade do Processo

Atualmente, muitas organizações enfrentam dificuldades em manter um registo coerente e sustentável das suas atividades de eventos, que acabam dispersas entre ferramentas genéricas, comunicações por email e documentos físicos sem qualquer estrutura comum. Surge, assim, a necessidade de um sistema que centralize toda esta informação de forma duradoura e consultável.

Do ponto de vista **técnico**, o projeto é totalmente viável. As tecnologias selecionadas — nomeadamente o MySQL como SGBD relacional — são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação desta natureza. A equipa possui os conhecimentos necessários para a sua utilização, adquiridos no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados e de outras disciplinas do plano de estudos.

Do ponto de vista **económico**, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista **temporal**, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre a data de lançamento do enunciado e o dia 10 de maio de 2026, prazo de entrega definido pelo docente. Este período considera-se suficiente para completar todas as fases previstas, desde que o plano de execução definido na secção 1.5 seja respeitado.



Deste modo, considera-se que o EvenSync é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

#### 1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

No âmbito deste projeto, os recursos humanos estão divididos em duas categorias: **peçoal interno** e **peçoal externo**. O *peçoal interno* corresponde ao cliente — ou seja, a pessoa que identificou o problema, idealizou a solução e encomendou o seu desenvolvimento. O *peçoal externo* corresponde à equipa técnica que foi recrutada para concretizar o projeto.

O “peçoal interno” é representado pelo seguinte indivíduo:

- **José Bumblebee:** Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática, Mestre em Informática de Gestão e Doutorado em Informática pela Universidade do Minho. É o idealizador do projeto EvenSync. Após ter participado na organização de um seminário académico, confrontou-se com as dificuldades práticas da gestão manual de inscrições, presenças e certificados, o que o levou a conceber a ideia de uma plataforma centralizada de gestão de eventos. Ciente de que não conseguiria concretizar sozinho o projeto, procurou o apoio de uma equipa com competências técnicas em Bases de Dados.

O “peçoal externo” é constituído pela equipa de cinco alunos de Ciências da Computação recrutada pelo próprio José Bumblebee, responsável pelo desenvolvimento do sistema, pela sua implementação e testagem. Apresentam conhecimentos sólidos em modelação de bases de dados, programação em SQL, design de sistemas de informação e metodologias de desenvolvimento. Os nomes dos integrantes desta equipa são André Marques, Bruno Freitas, João Ribeiro, Tiago Santos e Nelson Antunes, todos estudantes da Licenciatura em Ciências da Computação da Universidade do Minho. A equipa é responsável por todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à implementação física da base de dados, garantindo que o sistema desenvolvido atende às necessidades do cliente e cumpre os objetivos definidos.

#### 1.5 Plano de Execução do Projeto

Para garantir a conclusão bem-sucedida do EvenSync dentro do prazo estipulado (10 de maio de 2026), a equipa definiu um plano de execução baseado, alinhado com as metodologias de desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados. As tarefas foram estruturadas nas seguintes fases:

A calendarização das diferentes fases foi estruturada ao longo das semanas de desenvolvimento, culminando na entrega a 10 de maio, tal como ilustrado na Tabela 1.

| Fase | Descrição das Tarefas                           | Período Previsto     |
|------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Definição do Sistema, Viabilidade e Planeamento | Semanas 1 e 2        |
| 2    | Levantamento e Análise de Requisitos            | Semana 3             |
| 3    | Modelação Conceptual (Diagrama ER)              | Semanas 4 e 5        |
| 4    | Modelação Lógica e Normalização                 | Semana 6             |
| 5    | Implementação Física em MySQL                   | Semanas 7 e 8        |
| 6    | Validação, Revisão e Entrega do Relatório final | Semana 9 (até 10/05) |

**Tabela 1.** Plano de Execução do Projeto

## 2 Levantamento e Análise de Requisitos

### 2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

A definição de uma base de dados adequada ao contexto do EvenSync exigiu, numa primeira etapa, uma compreensão aprofundada das necessidades reais do cliente. Para tal, a equipa optou por realizar **entrevistas estruturadas** com José Bumblebee, o idealizador do projeto, por se tratar da técnica que mais facilmente permite capturar não só os requisitos explícitos, mas também as preferências, prioridades e restrições operacionais que raramente emergem através de questionários escritos.

As entrevistas decorreram ao longo da terceira semana do plano de execução, sendo que cada membro da equipa ficou responsável por conduzir a sessão relativa a um subconjunto de funcionalidades do sistema. As respostas foram registadas numa folha de levantamento partilhada, garantindo consistência na recolha de informação e facilitando a sua posterior análise conjunta.

Esta abordagem revelou-se particularmente adequada dado que o cliente tinha já uma visão clara do problema que pretendia resolver, o que tornou as entrevistas objetivas e produtivas. O contacto direto permitiu esclarecer ambiguidades no momento, evitando retrabalho nas fases seguintes do projeto. Após a realização das entrevistas, os requisitos recolhidos foram analisados criticamente pela equipa, validados internamente e organizados de forma estruturada, conforme apresentado na subsecção seguinte.

### 2.2 Organização dos Requisitos Levantados

#### 2.2.1 Critérios de Classificação

Concluída a fase de recolha, os requisitos foram sistematizados segundo três categorias distintas, seguindo a classificação clássica da engenharia de bases de dados: **Descrição** (toda a informação que o sistema deverá armazenar de forma persistente), **Manipulação** (as operações e consultas que o sistema deverá disponibilizar aos seus utilizadores) e **Controlo** (as restrições e regras de negócio que o sistema deverá impor de forma automática). A cada requisito foi atribuído

um identificador único — RD para Descrição (Dados), RM para Manipulação e RC para Controlo — de modo a garantir a rastreabilidade do mesmo nas fases subseqüentes do projeto.

## 2.2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Após a aplicação do método de levantamento descrito na Secção 2.1, foi obtido um conjunto de requisitos para o sistema EvenSync. Posteriormente, os requisitos foram divididos em três tabelas distintas, de acordo com a sua categoria: Requisitos de Descrição (RD), Requisitos de Manipulação (RM) e Requisitos de Controlo (RC), para facilitar a consulta, validação e posterior utilização nas fases de modelação conceptual, lógica e implementação física.

| ID  | Requisitos de Descrição (RD)                                                                                                                                                                                             | Analista      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RD1 | O sistema deve permitir registar eventos com um identificador único, nome, tipo (conferência, workshop, corporativo, entre outros), número de edição, datas de início e fim, localização, capacidade máxima e descrição. | João Ribeiro  |
| RD2 | O sistema deve permitir registar organizadores com um identificador único, nome, email e telefone.                                                                                                                       | João Ribeiro  |
| RD3 | O sistema deve permitir associar um ou mais organizadores a cada evento, sendo que um organizador pode gerir múltiplos eventos.                                                                                          | João Ribeiro  |
| RD4 | O sistema deve permitir registar sessões associadas a um evento, com um identificador único, título, sala, data, hora de início, hora de fim e descrição.                                                                | João Ribeiro  |
| RD5 | O sistema deve permitir registar oradores com um identificador único, nome, email, biografia e especialidade.                                                                                                            | Tiago Santos  |
| RD6 | O sistema deve permitir associar um ou mais oradores a cada sessão, sendo que um orador pode apresentar múltiplas sessões.                                                                                               | Bruno Freitas |
| RD7 | O sistema deve permitir registar participantes com um identificador único, nome, email, telefone e organização ou instituição.                                                                                           | Bruno Freitas |
| RD8 | O sistema deve permitir registar inscrições de participantes em eventos, com um identificador único, data de inscrição e estado (confirmada, pendente ou cancelada).                                                     | João Ribeiro  |
| RD9 | O sistema deve permitir registar pagamentos associados a inscrições, com um identificador único, valor, data de pagamento, método de pagamento e estado.                                                                 | André Marques |

**Tabela 2.** Requisitos de Descrição do EvenSync

| ID  | Requisitos de Manipulação (RM)                                                                                                                                               | Analista       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RM1 | Deve ser possível consultar todos os eventos registados no sistema, com possibilidade de filtrar por tipo, data ou localização.                                              | André Marques  |
| RM2 | Deve ser possível consultar o programa completo de um evento, listando todas as sessões com os respetivos horários, salas e oradores associados.                             | André Marques  |
| RM3 | Deve ser possível consultar todos os inscritos num determinado evento, bem como o estado da sua inscrição.                                                                   | André Marques  |
| RM4 | Deve ser possível consultar o histórico de inscrições de um participante, incluindo os eventos em que participou e os respetivos estados.                                    | Nelson Antunes |
| RM5 | Deve ser possível consultar o total de receitas geradas por um evento, com base nos pagamentos com estado pago.                                                              | Nelson Antunes |
| RM6 | Deve ser possível obter a lista de eventos com maior taxa de ocupação, calculada com base no rácio entre o número de inscrições confirmadas e a capacidade máxima do evento. | Nelson Antunes |
| RM7 | Deve ser possível consultar os oradores que apresentaram sessões de um determinado evento.                                                                                   | Nelson Antunes |

**Tabela 3.** Requisitos de Manipulação do EvenSync

| ID  | Requisitos de Controlo (RC)                                                                                                              | Analista     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RC1 | O sistema deve garantir que um participante não pode ter mais do que uma inscrição ativa no mesmo evento.                                | Tiago Santos |
| RC2 | O sistema deve garantir que cada inscrição tem, no máximo, um pagamento associado.                                                       | Tiago Santos |
| RC3 | O sistema deve garantir que o email de cada participante, orador e organizador é único no sistema.                                       | João Ribeiro |
| RC4 | Apenas os utilizadores com perfil de administrador ou organizador podem criar, editar ou eliminar eventos.                               | João Ribeiro |
| RC5 | Apenas os utilizadores com perfil de administrador ou organizador podem gerir os dados de participantes e emitir relatórios financeiros. | João Ribeiro |
| RC6 | O sistema deve impedir o registo de sessões com sobreposição de horário na mesma sala e no mesmo evento.                                 | João Ribeiro |

**Tabela 4.** Requisitos de Controlo do EvenSync

### 2.2.3 Resumo dos Requisitos Identificados

O processo de levantamento resultou na identificação de um total de 22 requisitos, distribuídos da seguinte forma:

- Requisitos de Descrição (RD): 9 requisitos
- Requisitos de Manipulação (RM): 7 requisitos
- Requisitos de Controlo (RC): 6 requisitos

Os requisitos abrangem as 7 entidades principais do sistema identificadas para a plataforma: Evento, Organizador, Sessão, Orador, Participante, Inscrição e Pagamento. A análise e validação geral dos requisitos é apresentada na Secção 2.3.

### 2.2.4 Ligação à Fase Seguinte

Os requisitos levantados nesta fase constituem o alicerce direto da modelação conceptual apresentada na Secção 3. Cada entidade identificada no Diagrama Entidade-Relacionamento decorre diretamente de um ou mais requisitos de descrição (RD1–RD9), e cada restrição de cardinalidade ou regra de integridade definida no modelo corresponde a um requisito de controlo (RC1–RC6). Esta rastreabilidade garante que nenhuma decisão de modelação foi tomada de forma arbitrária, mas sim fundamentada nas necessidades reais do cliente.

## 2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Concluída a organização dos requisitos, a equipa procedeu a uma análise crítica e detalhada do conjunto obtido, com o objetivo de verificar a sua qualidade antes de o utilizar como base para a modelação conceptual. Esta validação incidiu sobre três propriedades fundamentais: completude, consistência e não ambiguidade.

**Completude.** Os requisitos cobrem de forma abrangente todas as entidades centrais do domínio do EvenSync — eventos, sessões, organizadores, oradores, participantes, inscrições e pagamentos — estando diretamente alinhados com os objetivos enunciados na Secção 1.2. Não foi identificada nenhuma funcionalidade essencial em falta.

**Consistência.** As regras de controlo (RC1–RC6) foram definidas de forma complementar e coerente com os requisitos de descrição (RD1–RD9) e de manipulação (RM1–RM7), não existindo qualquer contradição entre eles. A título de exemplo, a restrição RC3 (unicidade de email) decorre naturalmente da existência dos atributos de email definidos em RD2, RD5 e RD7, reforçando a integridade do sistema sem criar conflitos.

**Não Ambiguidade.** Cada requisito foi redigido com linguagem precisa e objetiva. Sempre que as respostas do cliente apresentavam formulações vagas ou passíveis de interpretações múltiplas, a equipa procedeu à sua reformulação em conjunto com o cliente, garantindo que o significado final era único e inequívoco.

**Validação com o Cliente.** Por fim, o conjunto de requisitos foi submetido a uma validação final com o próprio José Bumblebee, que confirmou que os requisitos levantados refletem fielmente as suas expectativas e necessidades para a plataforma EvenSync, podendo assim servir de alicerce à fase de modelação que se segue.

## 3 Modelação Conceptual

### 3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Concluída a recolha e análise dos requisitos (Capítulo 2), a equipa iniciou o planeamento da estrutura da base de dados. A modelação conceptual teve como objetivo representar, de forma rigorosa e estruturada, o domínio do sistema EvenSync, servindo de ponte entre o catálogo de requisitos e as fases posteriores de modelação lógica e implementação física.

A abordagem seguida combinou uma perspetiva *top-down* com validações *bottom-up*. A partir dos Requisitos de Descrição (RD1–RD9) e da narrativa do caso de estudo, foram identificados os objetos com identidade própria e relevância operacional. Os Requisitos de Controlo (RC1–RC6) orientaram a definição de restrições de cardinalidade e regras de negócio. Os Requisitos de Manipulação (RM1–RM7) serviram como critério de validação, garantindo que cada consulta prevista é respondível através das entidades e relacionamentos modelados.

Desta análise resultaram **7 entidades principais**:

- **Evento** (RD1, RD3) — entidade central do sistema; representa as conferências, workshops e eventos corporativos a gerir;
- **Organizador** (RD2, RD3) — responsável pela gestão e supervisão de um ou vários eventos;
- **Sessão** (RD4) — atividade ou palestra que ocorre dentro de um determinado evento;
- **Orador** (RD5, RD6) — especialista ou convidado que apresenta numa ou mais sessões;
- **Participante** (RD7, RD8) — utilizador que se regista na plataforma e se inscreve em eventos;
- **Inscrição** (RD8, RC1, RC2) — registo formal da participação de um utilizador num evento;
- **Pagamento** (RD9, RC2) — transação financeira que valida e confirma uma inscrição.

O modelo conceptual foi construído recorrendo ao **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**, utilizando o **brModelo** para a produção do diagrama. Foram definidas entidades fortes, relacionamentos binários com cardinalidades explícitas (1:1, 1:N, N:M) e atributos simples e compostos, em conformidade com as regras de negócio observadas nos requisitos.

Assim, a equipa começou por identificar as entidades e os relacionamentos entre elas (Secções 3.2 e 3.3), caracterizou depois os atributos de cada entidade (Secção 3.4), e finalmente produziu o Diagrama ER completo do sistema (Secção 3.5).

### 3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

A identificação das entidades resulta da análise dos Requisitos de Descrição (RD1–RD9) apresentados no Capítulo 2. Uma entidade representa um conjunto de objetos com existência independente que partilham propriedades comuns e necessitam de armazenamento persistente.

A Tabela 5 apresenta uma síntese das 7 entidades identificadas para o sistema EvenSync.

| Entidade     | Descrição                                                           | Requisitos    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Evento       | Conferência, workshop ou evento corporativo a gerir na plataforma   | RD1, RD3      |
| Organizador  | Pessoa responsável pela gestão e supervisão de um ou vários eventos | RD2, RD3      |
| Sessão       | Atividade ou palestra que ocorre dentro de um determinado evento    | RD4           |
| Orador       | Especialista ou convidado que apresenta numa ou mais sessões        | RD5, RD6      |
| Participante | Utilizador que se regista na plataforma e se inscreve em eventos    | RD7, RD8      |
| Inscrição    | Registo formal da participação de um utilizador num evento          | RD8, RC1, RC2 |
| Pagamento    | Transação financeira que valida e confirma uma inscrição            | RD9, RC2      |

**Tabela 5.** Entidades do Sistema EvenSync

Nas subsecções seguintes apresenta-se a caracterização detalhada de cada entidade, incluindo justificação, atributos principais e relacionamentos.



### 3.2.1 Entidade: Evento

A entidade **Evento** foi identificada a partir de RD1 e RD3. Representa a entidade central do sistema EvenSync, correspondendo a qualquer conferência, workshop ou evento corporativo que o cliente José Bumblebee pretende gerir. Possui existência independente e é referenciada por praticamente todas as outras entidades do sistema.

*Atributos principais:*

- **id\_evento** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD1)
- **tipo** (obrigatório — RD1: conferência, workshop, corporativo, entre outros)
- **capacidade** (obrigatório — RD1: número máximo de participantes)
- **descricao** (opcional — RD1)
- **data\_inicio** e **data\_fim** (obrigatórios — RD1)
- **localizacao** (obrigatório — RD1)

*Relacionamentos principais:*

- Um Evento é gerido por um ou mais Organizadores (N:M — RD3)
- Um Evento possui várias Sessões (1:N — RD4)
- Um Evento recebe várias Inscrições de Participantes (1:N — RD8)

### 3.2.2 Entidade: Organizador

A entidade **Organizador** foi identificada a partir de RD2 e RD3. Representa a pessoa ou entidade responsável pela criação e gestão operacional dos eventos na plataforma EvenSync.

*Atributos principais:*

- **id\_organizador** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD2)
- **email** (obrigatório, único — RD2, RC3)
- **telefone** (obrigatório — RD2)

*Relacionamentos principais:*

- Um Organizador pode gerir múltiplos Eventos (N:M — RD3)

### 3.2.3 Entidade: Sessão

A entidade **Sessão** foi identificada a partir de RD4. Representa uma atividade ou palestra específica que decorre dentro de um evento, com hora e sala próprias.

*Atributos principais:*

- **id\_sessao** (chave primária)
- **tema** (obrigatório — RD4)
- **sala** (obrigatório — RD4, RC6)
- **data** (obrigatório — RD4)
- **hora\_inicio** e **hora\_fim** (obrigatórios — RD4, RC6)

*Relacionamentos principais:*

- Uma Sessão pertence a um único Evento (N:1 — RD4)
- Uma Sessão é apresentada por um ou mais Oradores (N:M — RD6)

### 3.2.4 Entidade: Orador

A entidade **Orador** foi identificada a partir de RD5 e RD6. Representa um especialista ou convidado responsável por apresentar o conteúdo de uma ou mais sessões do evento.

*Atributos principais:*

- **id\_orador** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD5)
- **email** (obrigatório, único — RD5, RC3)
- **especialidade** (obrigatório — RD5)

*Relacionamentos principais:*

- Um Orador pode apresentar múltiplas Sessões (N:M — RD6)

### 3.2.5 Entidade: Participante

A entidade **Participante** foi identificada a partir de RD7 e RD8. Representa qualquer pessoa que se regista na plataforma EvenSync com o intuito de participar em eventos.

*Atributos principais:*

- **id\_participante** (chave primária)
- **nome** (obrigatório — RD7)
- **email** (obrigatório, único — RD7, RC3)
- **telemovel** (obrigatório — RD7)
- **organizacao** (opcional — RD7: instituição ou empresa de origem)

*Relacionamentos principais:*

- Um Participante pode realizar múltiplas Inscrições (1:N — RD8, RC1)

### 3.2.6 Entidade: Inscrição

A entidade **Inscrição** foi identificada a partir de RD8, RC1 e RC2. Representa o registo formal da intenção de participação de um Participante num Evento. Trata-se de uma entidade associativa, pois resulta do relacionamento entre Participante e Evento.

*Atributos principais:*

- **id\_inscricao** (chave primária)
- **data\_inscricao** (obrigatório — RD8)
- **estado** (obrigatório — RD8: confirmada, pendente ou cancelada)

*Restrição crítica (RC1):* Um Participante não pode ter mais do que uma inscrição ativa no mesmo Evento. Esta regra é garantida através de uma chave candidata composta por (**id\_participante**, **id\_evento**).

*Relacionamentos principais:*

- Uma Inscrição é realizada por um Participante (N:1)
- Uma Inscrição refere-se a um Evento (N:1)
- Uma Inscrição tem, no máximo, um Pagamento associado (1:1 — RC2)

### 3.2.7 Entidade: Pagamento

A entidade **Pagamento** foi identificada a partir de RD9 e RC2. Representa a transação financeira que confirma e valida uma inscrição num evento.

*Atributos principais:*

- **id\_pagamento** (chave primária)
- **valor** (obrigatório — RD9)
- **data\_pagamento** (obrigatório — RD9)
- **metodo** (obrigatório — RD9: cartão, transferência, MBWay, entre outros)
- **estado** (obrigatório — RD9: pago, pendente, reembolsado)

*Restrição crítica (RC2):* Cada Inscrição tem, no máximo, um Pagamento associado, garantindo a unicidade da transação por inscrição.

*Relacionamentos principais:*

- Um Pagamento está associado a uma única Inscrição (1:1 — RC2)

Esta identificação e caracterização das entidades estabelece a base para a definição dos relacionamentos (Secção 3.3) e dos atributos detalhados de cada entidade (Secção 3.4).

- 3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos
- 3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades
- 3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido
- 4 Modelação Lógica
  - 4.1 Construção do Modelo de Dados Lógico
  - 4.2 Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido
  - 4.3 Normalização dos dados
  - 4.4 Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador
- 5 Implementação Física
  - 5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada
  - 5.2 Criação de utilizadores da base de dados
  - 5.3 Povoamento da base de dados
  - 5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)
  - 5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL
  - 5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL
  - 5.7 Indexação do Sistema de Dados
  - 5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos
- 6 Conclusão e Trabalho Futuro
- 7 Bibliografia